

วิธีใช้ MASTER PROMPT

ลำดับคำสั่งที่ 1 - 1 2

ฉบับตรวจสอบและปรับแก้ความขัดแย้งจากเอกสารต้นฉบับ

จัดทำเพื่อใช้พัฒนาเกม **ML** + Muse + Touch + Camera AR ผ่าน GitHub Pages

กรกฎาคม 2 5 6 9

หลักการใช้งาน

- ส่ง Master Prompt เป็นเอกสารอ้างอิง แล้วใช้คำสั่งที่ละหมายเลข
- แแนบ index.html เวอร์ชันล่าสุดทุกครั้ง
- ทดสอบ Mouse/Touch ก่อน AR และทดสอบ AR ผ่าน HTTPS/localhost

ไม่ควรส่ง Master Prompt ทั้งฉบับแล้วสั่งว่า “สร้างให้เสร็จทั้งหมด” เพียงครั้งเดียว เพราะโค้ดมีระบบเกม กล้อง AR เสียง สื่อ และ 5 ด้าน ควรส่ง Master Prompt เป็นเอกสารอ้างอิงก่อน จากนั้นใช้คำสั่งตามลำดับดังนี้

คำสั่งที่ 1: วิเคราะห์สถาปัตยกรรมก่อนเขียนโค้ด

อ่าน Master Prompt ทั้งหมด แต่ยังไม่ต้องเขียนโค้ด ให้สรุป:

- Game State และ Level State
- Screen Flow
- Input Abstraction
- Asset Manifest
- LocalStorage Schema
- AR Lifecycle
- ฟังก์ชันหลัก
- ความเสี่ยงและข้อที่ต้องทดสอบบนอุปกรณ์จริง

ผลลัพธ์เป็นรายงาน ไม่ส่ง index.html

คำสั่งที่ 2: สร้าง P0 ด้วย Mouse และ Touch

สร้าง index.html เวอร์ชัน P0 ที่:

- เล่นได้ครบ 5 ด้านด้วย Mouse และ Touch
- มี Loading, Start, Setup, Character, Control Mode, Map, Result, Complete
- มี Score, HP, Timer, Stars, Pause, Restart, Unlock, LocalStorage
- ใช้ Asset Manifest และ Fallback
- ยังไม่เพิ่ม MediaPipe, Speech, Skill, Leaderboard และ P2

ตอบด้วย HTML Code Block เดียว

คำสั่งที่ 3: ตรวจสอบและซ่อม P0

อ่าน index.html ทั้งไฟล์ ตรวจสอบและแก้:

- SyntaxError/ReferenceError
- HTML ID/Function ที่ไม่มี
- Event Listener/Timer/Game Loop ซ้ำ
- Game Flow และ State
- เงื่อนไขผ่าน/ไม่ผ่านทั้ง 5 ด้าน
- Score/HP/Stars/Unlock/Restart/Pause
- Asset Path/Fallback

ก่อนแก้ไขรายงานปัญหาแบบตาราง แล้วส่งโค้ดที่แก้ครบทั้งไฟล์

คำสั่งที่ 4: เพิ่ม MediaPipe Hand Landmarker และ AR

เพิ่มโหมด AR โดย:

- ใช้ MediaPipe Tasks Vision เวอร์ชันคงที่ตาม Master Prompt

- Dynamic import หลังผู้เล่นยืนยัน AR
- ใช้ Input State กลาง ไม่เปลี่ยน Logic Mouse/Touch
- เพิ่ม AR Camera Check
- ใช้ `getUserMedia()` โดยตรง
- มี `mapVideoPointToCanvas()`
- รองรับ Gesture ของแต่ละด่าน
- มี Fallback เมื่อกล้อง/CDN ล้มเหลว

ตอบด้วย HTML Code Block เดียว

คำสั่งที่ 5: เพิ่ม Skill, Audio, Speech และ Leaderboard

เพิ่ม:

- Skill ของ Sky, Zee, Bubble
- Web Audio
- Speech Synthesis ภาษาไทย
- Welcome Narration
- Hero Card Narration
- Leaderboard/History
- เปลี่ยนโหมดระหว่างเล่น

ข้อสำคัญ: ระบบเสียงบรรยายต้องไม่เปิด ปิด หรือรีเซ็ตตกกล่อง

คำสั่งที่ 6: ตรวจสอบระบบทั้งหมดรอบแรก

ตรวจโค้ดทั้งไฟล์ตาม Acceptance Criteria ของ Master Prompt และรายงาน:

- ผ่าน
- ไม่ผ่าน
- ผ่านบางส่วน
- ยืนยันไม่ได้

แก้ Critical และ High ก่อน จากนั้นส่ง [index.html](#) ฉบับเต็ม

คำสั่งที่ 7: ตรวจสอบเสียงบรรยายและพื้นหลัง

ตรวจและแก้:

- Welcome Narration หนึ่งครั้งต่อ Start Screen
- Hero Narration ไม่ซ้อนและ Listener ไม่ซ้ำ
- Background Start 2 ชั้น: Blur Fill + Poster Contain
- Background ด่าน 1 - 5 ตาม Asset Manifest
- Overlay, z-index, pointer-events, Fallback
- Reduced Motion

ห้ามเปลี่ยน Gameplay

คำสั่งที่ 8: ตรวจสอบ AR Lifecycle และ NotReadableError

ตรวจและแก้ไขเฉพาะ:

- Promise Lock
- `arLifecycle.status`
- `getUserMedia()` โดยตรง
- เปิดกล้องไม่ซ้ำ
- Processing Loop ไม่ซ้อน

- Stop Tracks ครบ
- Retry ไม่ซ้อน
- NotReadableError และ Error Types
- Page Visibility
- Narration ไม่ตะก้อง

ห้ามเปลี่ยนกติกาด่าน

คำสั่งที่ 9: ตรวจสอบ 5 แบบครบ 5 หมู่และนิ้ว 5 นิ้ว

ตรวจและแก้:

- เวลา 4 5 วินาที
- `LEVEL5\_FOODS` กลาง
- สุ่มให้ผ่านได้ครบ 5 หมู่
- Progress `collectedGroups.size`
- ตะกร้าและ Drag/Drop
- Mouse/Touch/AR
- 5 fingertips
- Pinch Hysteresis + Debounce
- คะแนนและดาว
- ถ้อยคำสุภาพถูกต้อง

ห้ามแก้ Gameplay ด่าน 1 - 4 หรือ AR Lifecycle

คำสั่งที่ 10: Audit ทั้งไฟล์ก่อนแก้

อ่านโค้ดตั้งแต่ต้นถึงท้าย แล้วจัดทำรายงานแบบตาราง:

- Critical/High/Medium/Low
- ชื่อกำหนด
- ตำแหน่ง
- หลักฐาน
- ผลกระทบ
- แนวทางแก้

ต้องมี Test Matrix และรายการ “ยืนยันไม่ได้” ก่อนแก้โค้ด

จากนั้นแก้ตามลำดับความสำคัญและส่งโค้ดฉบับเต็ม

คำสั่งที่ 11: ตรวจสอบ Start Poster และพื้นหลังด่าน 1

ตรวจเฉพาะ:

- `Bg/Poster.png` ขึ้นหน้าใช้ `contain`
- Fill ขึ้นหลังใช้ Blur + Cover
- Safe Area/Portrait/Landscape
- Poster ไม่ตัดข้อความ
- `Bg/Yellow-Zone.png` เป็นพื้นหลังด่าน 1
- Path อยู่ใน Asset Manifest เพียงจุดเดียว
- Background ไม่กระทบ Hitbox/Canvas/Input

ห้ามเปลี่ยน Gameplay, AR, Score, HP, Timer

คำสั่งที่ 12: Final Verification ก่อนเผยแพร่ GitHub Pages

ตรวจโค้ดฉบับสุดท้ายตาม Master Prompt ทั้งหมด โดย:

- 1 . Static Analysis ทั้งไฟล์
 2. ตรวจ Asset Manifest และ Case Sensitivity
 3. ตรวจ Mouse/Touch ทุกด้าน
 - 4 . ตรวจ AR Lifecycle จากโค้ด
 - 5 . ตรวจ Speech/Audio/Cleanup
 6. ตรวจ Health Wording
 7. จัด Test Matrix สำหรับอุปกรณ์จริง
 8. ระบุสิ่งที่ยืนยันไม่ได้โดยตรงไปตรงมา
 9. แก้เฉพาะข้อที่ยืนยันจากโค้ดได้
 - 10 . ส่ง `index.html` ฉบับเต็ม ไม่มี TODO/Pseudocode
- หลังจากนั้นให้นำไฟล์เดอร์ทั้งหมดขึ้น GitHub Pages และทดสอบกล่องผ่าน HTTPS บนอุปกรณ์จริง

วิธีส่งในแต่ละรอบ

- 1 . แนบ Master Prompt หรือระบุว่าให้ยึด Master Prompt V8.0
2. แนบ `index.html` เวอร์ชันล่าสุด
3. ส่งคำสั่งเพียงหนึ่งหมายเลขต่อรอบ
- 4 . บันทึกไฟล์ผลลัพธ์เป็นเวอร์ชันใหม่ เช่น `index\_v02.html`
- 5 . ทดสอบ Mouse และ Touch ก่อนเสมอ
6. ทดสอบ AR บน GitHub Pages/localhost ไม่ใช่ `file:///`
7. เก็บไฟล์ที่ผ่านแต่ละขั้นไว้เพื่อย้อนกลับได้